

나무 자르기

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	512 MB	5288	2362

문제

높이가 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 인 나무 n 개를 전기톱을 이용해서 자르려고 한다.

i 번 나무에 전기톱을 사용할 때 마다 그 나무의 높이는 1만큼 감소한다. 전기톱은 사용할 때 마다 충전해야 한다. 전기톱을 충전하는 비용은 완전히 자른 나무의 번호에 영향을 받는다. 즉, 높이가 0이 되어버린 나무의 번호에 영향을 받는다. 완전히 잘려진 나무의 번호 중 최댓값이 i 이면, 전기톱을 충전하는 비용은 b_i 이다. 완전히 잘려진 나무가 없다면 전기톱은 충전할 수가 없다. 가장 처음에 전기톱은 충전되어져 있다.

나무의 높이 a_i 와 각각의 나무에 대한 충전 비용 b_i 가 주어졌을 때, 모든 나무를 완전히 자르는데 (높이를 0으로 만드는데) 필요한 충전 비용의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 $n(1 \leq n \leq 100,000)$ 이 주어진다. 둘째 줄에는 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 이, 셋째 줄에는 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 이 주어진다. ($1 \leq a_i \leq 10^9, 0 \leq b_i \leq 10^9$)

$a_1 = 1$ 이고, $b_n = 0$ 이며, $a_1 < a_2 < \dots < a_n, b_1 > b_2 > \dots > b_n$ 을 만족한다.

출력

나무를 완전히 자르는 충전 비용의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1

5

1 2 3 4 5

5 4 3 2 0

예제 출력 1

25

예제 입력 2

6

1 2 3 10 20 30

6 5 4 3 2 0

예제 출력 2

138

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [볼록 껍질을 이용한 최적화](#)